Математическа екология

Матей Захариев

14.10.26

Екология, Биосфера, Основни понятия

Екология - Ecology. Произлиза от oikos (дом) и logia(наука). Основана края на 19-ти век.

Биосфера: Въведено 1926, основополагащо на ак. Вернадски. Животът е геологическата сила, формираща Земята.

0.0.1 Различни деления на елементите на биосферата.

Деление на Вернадски:

1. Литосфера: Най-външната твърда обвивка на земята с дебелина между 10 и 50 километра. Основно място за развитие на живот. Най-важен е почвения слой. Геохимичната лаборатория на Биосферата. При неговото присъствие почвения слой е с дебелина между 1 и 2 метра. Присъствие на органични полезни изкопаеми: Нефт, природен газ, въглища.

2. Хидросфера: Водната обвивка на земята. Друга основна среда за развитието на живота. Водата е най-широко разпространената субстанция в биосгерата. Ключова за много химични реакции, обър разтворител, различни агрегатни състояния, електропроводима в качеството си на разтворител, топлоемка, мобилна в планетарни условия.

3. Атмосфера: Газовата обвивка на земята. Активни биохимически процеси. Фотосинтеза, дишане, окисляване.

4. Космическа енергия: Слънчева енергия (UV, IR, светлина, високо-енергийни частици). В биосферата слънчевата енергия се превръща в ползотворна.

5. Биовещество: Главна структурна единица на Биосферата. Влиае върху всички природни процеси и описаните кръгове. Деление на биовеществото:

   - Според храненене и дишане:
     - Автотрофни: Самохранеши се. Изхранват се чрез неорганични вещества.
     - Хетеротрофни: Хранят се чрез органични вещества
   - Според типа на преобразуване на енергия:
     - Продуценти: Хомосинтеза и хемосинтеза;
     - Консументи 1-ви ред: Енергия от продуценти;
     - Консументи 2-ри ред: Енергия от консументи 1-ви ред;
     - ...

Деление по териториален принцип:

- Континентална Биосфера. $149 * 10^{62}$, 29%. Различни фактори, определящи условията: Географска ширина, надморска височина, количество валежи. Влажни тропически, Влажни умерени, Полу пустинни и пустинни.
- Океанска биосфера. 71%, $361 * 10^{62}$. Океанската вода: $370 * 10^{93} = 98\%$ от водата на планетата. Останалите два процента са прясна. За сравнение язовир Искър е 0.6^3. Деление на океанската биосфера: Арктични и Екваториално-тропически по ширина и евфотични и дисфотични по дълбочина(наличие на светлина).

0.0.2 Кръговрати на веществата

Имаме 5 основни кръговрата:

1. Енергичен кръговрат: Постъпване и преобразяване на слънчева енергия в биосферата.
2. Минерален кръговрат: Преместване на продукти чрез вулканични, магматични процеси и изветряване.
3. Воден кръговрат: Хидрологична и атмосферна циркулация.
4. Газов кръговрат: Миграция на различни по произход газове - вулканични, атмосферни, биохимични процеси.
5. Биологичен кръговрат: Органични вещества във всякакви процеси.

В текущите знания има твърде много пропуски относно това как живата природа влиае на неживата. ДОбре изучени са съдържанията на различните химически велементи в състава на биосферата:

- Макроелементи (над 0.1%)
  - Водород, Кислород (над 10%)
  - Въглерод, Азот, Калции (1-10%)
  - Сяра, Фосфор, Силиций, Калий (0.1-1%)
- Микроелементи (под 0.1%) Желязо, Натрий, Хлор, Алуминий, цинк, бром, мед, ванадий, хром, йод.
- Ултраелементи Кобалт, Бисмуд, сребро, злато, уран, радий, торий.